

g1实验2,通过宇树API下达质心速度指令

1. 概览, 我参考官方提供

的/unitree_sdk2_python/example/g1/high_level/g1_loco_client_example.py写的velocity_follow.py 脚本来调用API提供的SetVelocity函数。同时为了之后能实时传入DP模型的推理结果, 我又写了一个velocity_publisher.py来模拟模型的推理输出, 当然在收集数据阶段, 这个publisher发布的是匀速直线运动的指令。

- a. g1_loco_client_example.py调用sport_client.Move(0.3,0,0), Move函数在/unitree_sdk2_python/unitree_sdk2py/g1/loco/g1_loco_client.py中可以看到Move如何调用SetVelocity函数, 以及SetVelocity函数调用API的细节
- b. 我注意到unitree_sdk2的官方例程中并没有使用rclpy的标准ros2 topic的框架来发送速度指令, 而是使用了更加底层的, SDK专属的DDS连接。所以我的publisher那个脚本并不会产生一个我们可以使用ros2 topic list能够读取到的topic, 这会不方便测试publisher是否正常工作。不过velocity_follow.py这个脚本会打印""Subscribing user_defined_velocity and Sending Command to robot→ vx: {velocity.vx}, vy: {velocity.vy}, vyaw: {velocity.vyaw}"". 如果传输失败这里应该能看出来

2. 将velocity_publisher.py放入unitree_sdk2_python/example/g1/high_level/文件夹, 这个代码实现每一秒发布向x方向运动0.1m/s的质心速度指令。

- a. 参照/unitree_sdk2_python/README zh.md所写, 应该如此运行

终端中执行:

```
``bash
python3 ./example/g1/high_level/velocity_publisher.py enp2s0
...`
```

其中`enp2s0`为机器人所连接的网卡名称, 请根据实际情况修改。

3. 以及 velocity_follow.py (调用宇树提供的API来使用SetVelocity下达质心速度指令), 放入unitree_sdk2_python/example/g1/high_level/文件夹, 并按上面的方式运行。这样应该能观察到机器人开始匀速直线运动

4. 可以测试一下 宇树API提供的SetVelocity 函数是否可以快过1赫兹

- a.

(在/home/fuxiao/unitree_sdk2_python/unitree_sdk2py/g1/loco/g1_loco_client.py

中可以看到调用了ROBOT_API_ID_LOCO_SET_VELOCITY)

- b. 是否可以将duration 调到1.0秒以下，否则我们只能向机器人以1赫兹的频率下达指令。文档中写的是默认1.0秒。测试方法，我自己想到的是写这个脚本test_SetVelocity.py，当然可能有更好的测试方式。将test_SetVelocity.py放入以下地址
(unitree_sdk2_python/example/g1/high_level/test_SetVelocity.py)
 - i. 首先观察是否报错SetVelocity(vx,vy,vyar,duration)里面的duration不允许比1秒小的数值
 - ii. 然后观察然后机器人是否能实现0.5秒向前移动, 紧接着0.5秒向左移动，紧接着向右移动